

实验二 焊接机器人工作站模型构建 及作业路径仿真

日期：2022 年 9 月 1 日

一、 实验目的和要求

- (1) 了解机器人离线编程软件 Robot Studio 基本操作。
- (2) 调用 Robot Studio 固有模型，实现机器人的焊接作业编程及仿真。

二、 实验内容

- (1) 利用离线编程软件 Robot Studio 固有的焊接机器人模型、焊枪模型、导轨模型等，进行组装和匹配，以及自行构建焊接模型，对工件进行焊接作业仿真。
- (2) 利用软件的碰撞监控进行碰撞检测和 TCP 轨迹跟踪功能跟踪机器人的运动轨迹，并输出焊接机器人的作业编程代码。

三、 实验步骤

(一) 创建机器人

- (1) 双击进入 Robot Studio，双击“空工作站”，创建空工作站。
- (2) 在“基本”选项卡中单击“ABB 模型库”，选择“IRB 1600”，选择“容量：6kg，到达：1.2m”，点击确定。
- (3) 在“基本”选项卡中单击“ABB 模型库”，下拉菜单，在“导轨”一栏中选择导轨模型“IRBT2005”，在弹出的“IRBT 2005”界面中，默认选项不变，点击确定。
- (4) 在“基本”选项卡中单击“导入模型库”，在“设备——工具”中选择“AW_Gun_PSF_25”。
- (5) 在左侧“布局”一栏中选择工具“AW_Gun_PSF_25”，将其拖到“IRB1600_6_120_02”机器人中，在“是否更新 AW_Gun_PSF_25 的位置”框中选择“是”。再将机器人“IRB1600”拖到轨道“IRBT2005”中，选择更新机器人的位置，在“是否机器人与导轨进行同步”中选择“是”。完成后如图 1-1 所示。

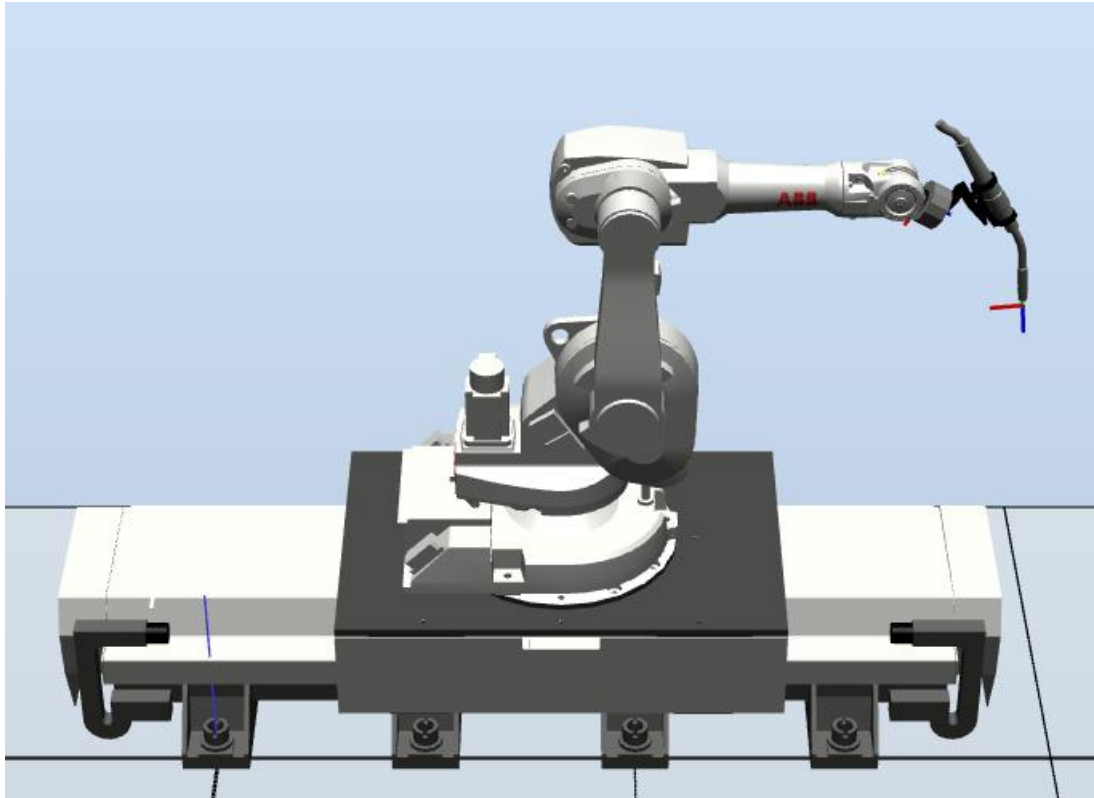


图 1-1 焊接机器人及导轨

(二) 创建机器人系统

(1) 在“基本”选项卡中单击“机器人系统”，选择“从布局”。弹出“从布局创建系统”窗口。

(2) 单击“下一个”，在“机械装置”中选择机器人“IRB1600”和导轨“IRBT2005”，单击“下一个”。在“控制器任务”中单击“下一个”。

(3) 在“编辑”中单击“选项”按钮，进行更改选项。

(4) 在“Default Language”中取消选择“English”，并选择“Chinese”，在“从布局创建系统”窗口中单击“完成”。等待系统创建。

(5) 单击软件右下角“控制器状态”，出现如图 2-1 所示，说明系统创建成功。

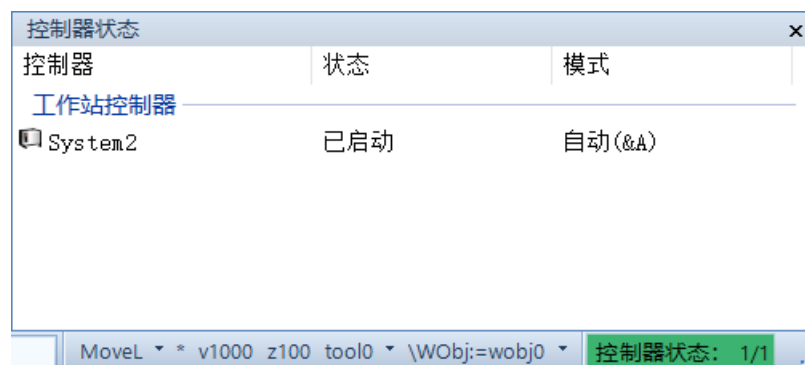


图 2-1 控制器状态

(三) 操作台和工件建模

(1) 在“建模”选项卡中，单击“固体”，选择“矩形体”。分别在“长度”、“宽度”和“高度”分别填写 2000、700 和 700，在“角点”中分别填写 500、-900 和 0，“方向”中均默认为 0，点击创建。将新创建的部件改名为“操作台”。

(2) 再创建一个方体，其长宽高分别为 1000、300 和 100，“角点”分别为 800、-750 和 700，方向均默认为 0。将该部件改名为“工件”，并右键该部件，选择“修改——设定颜色”，选择合适的颜色以便和操作台区分。

(四)创建目标点和路径

(1) 回到“基本”选项卡下，在左侧栏中选择“路径和目标点”，如图 4-1 所示。



图 4-1 路径和目标点

(2) 在“工具数据”中分别有“AW_Gun”和“tool0”，右键“AW_Gun”，选择“设定为激活”。系统的工具由机器人默认的工具坐标改为 AW_Gun_PSF_2 的工具坐标。

(3) 右键“工件坐标&目标点”，选择“工件坐标”，点击“创建”。此时“Workobject_1”工件坐标。右键“Workobject_1”，选择“设定位置”，“参考”选择“大地坐标”，位置一栏填写 2500、-200 和 700，方向一栏默认为 0。更改完成后的工具坐标位于操作台左上角的角点上，如图 4-2 所示。也可以采用 3 点法进行工件坐标的标定。

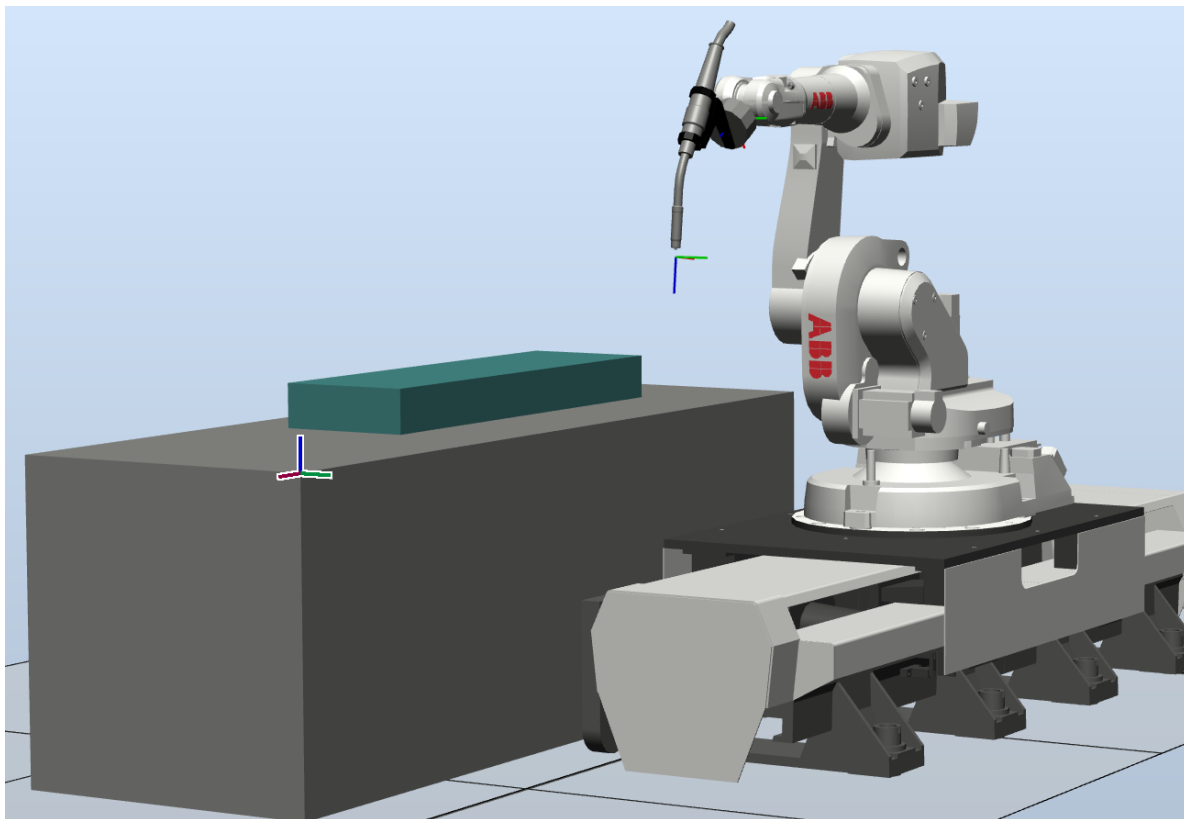


图 4-2 移动到操作台上的工件坐标

(4) 在“基本”选项卡中单击“目标点”，此时出现“创建目标”框。在“位置”一栏中填写 724.5、-859.38 和 1209.51，“方向”一栏中填写 180、0 和-90，点击添加然后点击创建，将创建好的“Target_10”重命名为“phome”，该点为机器人作业的“home”点。继续创建目标点，再次点击“目标点”，在位置一栏中填写 800，-450，800，方向一栏中填写 180、0 和-90，创建完成后将该点改为“Target_10”。

(5) 在左侧栏中从“路径和目标点”中回到“布局”中，右键导轨“IRBT2005”，选择机械装置手动关节，如图 4-3 所示。将绿色滑动条移至最右边的 350 处，可以看到导轨带动机器人向右移。

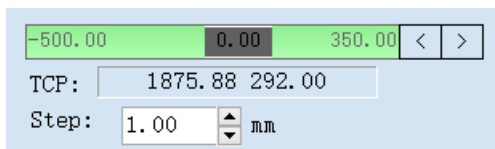


图 4-3 导轨的机械装置手动关节

(6) 回到“路径和目标点”，继续添加第三个目标点，在新建目标点框的位置一栏中填写 1800，-450 和 800，方向一栏中填写 180、0 和-90，点击“添加”后点击“创建”。创建第四个目标点，在位置一栏中填写 1800，-750 和 800，同样方向一栏中填写 180、0 和-90 进行创建。

- (7) 左侧栏再次回到“布局”，右键导轨“IRBT2005”，选择“回到机械原点”，可以看到导轨带着机械臂回到初始位置。
- (8) 再回到“路径和目标点”，创建最后一个目标点，再位置一栏中填写 800、-750 和 800，同样方向一栏中填写 180、0 和-90，点击“添加”然后点击“创建”。
- (9) 右键“路径与步骤”，选择“创建路径”，创建路径 Path_10，将创建到的五个路径点全部拖入路径“Path_10”中，再工件坐标中选择并右键目标点“Target10”，选择“添加到路径——Path_10——最后”，再选择并右键目标点“phome”，选择“添加到路径——Path_10——最后”，再次添加路径点“Target10”和路径点“phome”。设置完成后如图 4-4 所示。

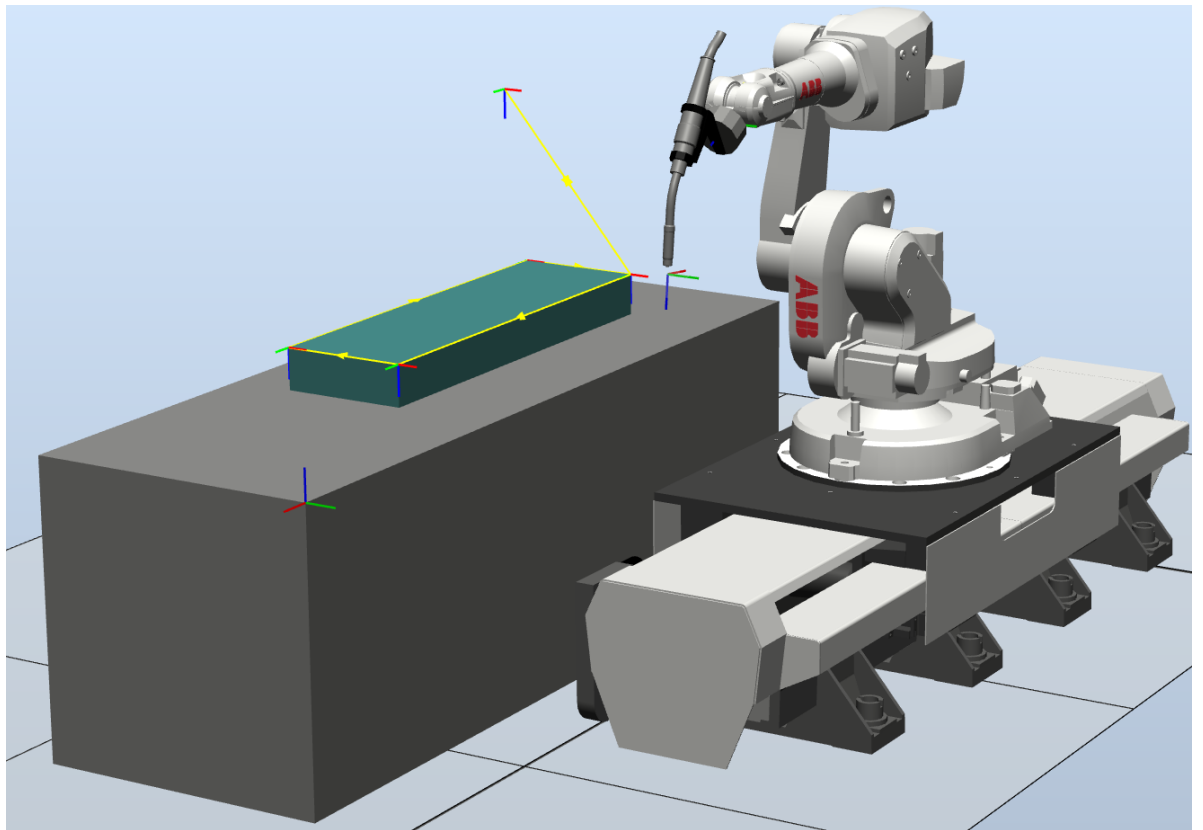


图 4-6 完成旋转的目标点

(五)碰撞检测设定和 TCP 跟踪设置

- (1) 在“仿真”选项卡中，点击“创建碰撞监控”，此时左侧栏中出现“碰撞检测设定_1”，展开“碰撞检测设定_1”，出现“ObjectsA”和“ObjectsB”。
- (2) 将焊枪工具“AW_Gun_PSF_25”拖入到“ObjectsA”中，将工件和操作台拖入到“ObjectsB”中。
- (3) 右键“碰撞检测设定_1”，选择“修改碰撞监控”，可以修改“碰撞颜色”，修改后点击应用。
- (4) 在“仿真”选项卡中点击“TCP 跟踪”，左侧栏出现“TCP 跟踪”界面，如图 5-1 所示。勾选“TCP”跟踪。



图 5-1 TCP 跟踪

(六)编程与仿真

(1) 在“基本”选项卡中单击“同步”，选择“同步到 RAPID”，此时出现“同步到 RAPID”界面如图 6-1 所示。选择所有单选框，全部同步到 RAPID 中，点击“确定”。

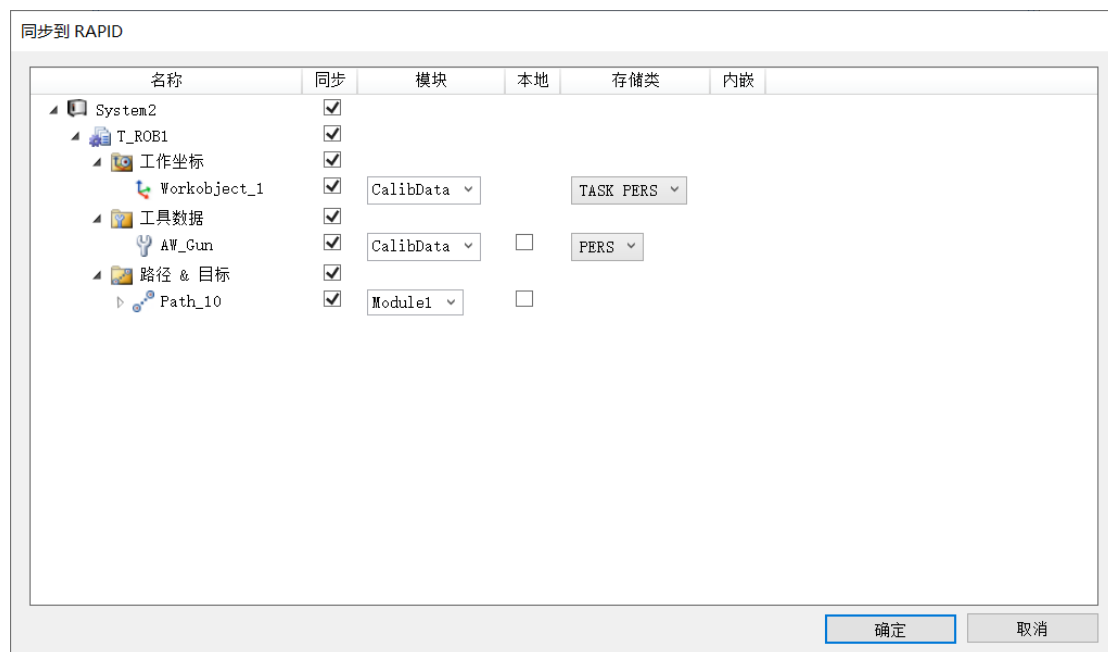


图 6-1 同步到 RAPID

(2) 在“RAPID”选项卡的左侧栏中,选择“RAPID——T_ROB1——Module1”,双击“Module1”进入编程界面。

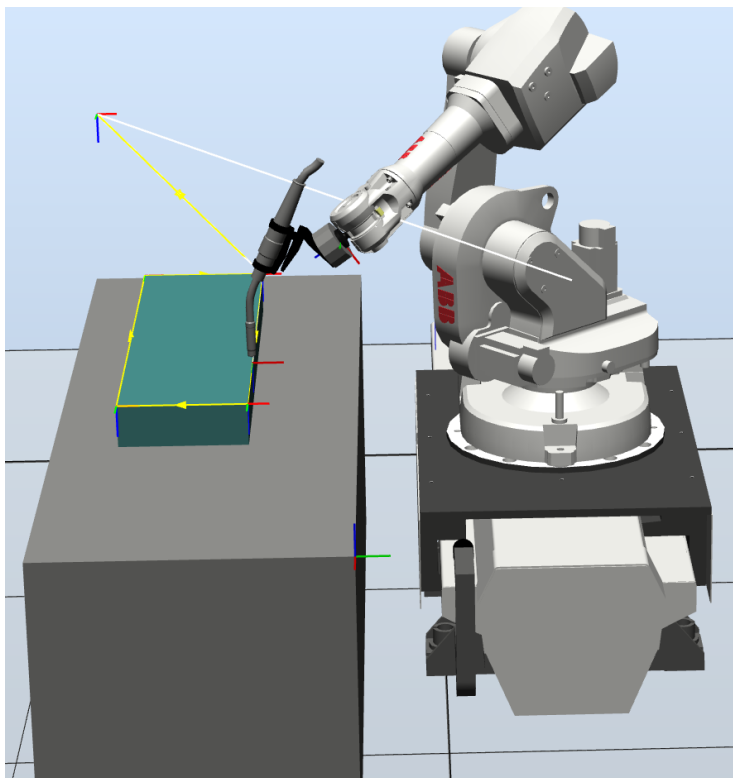
(3) 在“Path_10”函数中,将所有“MoveL”指令中速度参数“v1000”改为“v100”,将转弯半径参数“z100”改为“z0”。在“main()”主函数中写下代码“Path_10;”,如图 6-2 所示。

```
1  MODULE Module1
2  CONST robtarget phome:=[[-1775.5,-659.38,609.51],[0,0.707106781,0.707106781,0],[0,0,0,0],[0,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
3  CONST robtarget Target_10:=[[-1700,-250,200],[0,0.707106781,0.707106781,0],[0,0,0,0],[0,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
4  CONST robtarget Target_20:=[[-700,-250,200],[0,0.707106781,0.707106781,0],[0,0,0,0],[350,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
5  CONST robtarget Target_30:=[[-700,-550,200],[0,0.707106781,0.707106781,0],[0,0,0,0],[350,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
6  CONST robtarget Target_40:=[[-1700,-550,200],[0,0.707106781,0.707106781,0],[0,0,0,0],[0,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];
7
8  PROC main()
9      Path_10;
10 ENDPROC
11 PROC Path_10()
12     MoveL phome,v100,z0,AW_Gun\WObj:=Workobject_1;
13     MoveL Target_10,v100,z0,AW_Gun\WObj:=Workobject_1;
14     MoveL Target_20,v100,z0,AW_Gun\WObj:=Workobject_1;
15     MoveL Target_30,v100,z0,AW_Gun\WObj:=Workobject_1;
16     MoveL Target_40,v100,z0,AW_Gun\WObj:=Workobject_1;
17     MoveL Target_10,v100,z0,AW_Gun\WObj:=Workobject_1;
18     MoveL phome,v100,z0,AW_Gun\WObj:=Workobject_1;
19 ENDPROC
20 ENDMODULE
```

图 6-2 修改后的代码

(4) 单击“RAPID”选项卡的“应用”,并单击“同步”,选择“同步到工作站”,在“同步工作站”界面中勾选所有内容,然后单击“确定”。

(5) 移动到“仿真”选项卡,单击“播放”按钮,可以看到机械臂沿着修改后的路径运动,在运动过程中产生的白线即 TCP 路径,完成运动后碰撞监控没有显示出现碰撞。如图 6-3 所示。



6-3 正在仿真的机械臂

四、 实验报告要求

- 1.给出建立的焊接工作站系统（包括机器人、工具、工件等）的完整画面，包括 1 个左视图和 1 个正视图。
- 2.给出按照上机实验步骤完成的机器人路径控制程序的代码。
- 3.写出采用 3 点法确定工件坐标系的步骤，并给出 3 点法确定工件坐标系的画面。
- 4.按照步骤给出碰撞检测的画面。

（实验报告的格式规范度、内容及画面效果作为实验报告评分的主要依据）。